РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Автомат подготовки	АП
Адрес	А
Адрес прерывания	АПр
Адрес чтения	АЧт
Арифметический сдвиг (7рР02)	АI8
Арифметический двойной сдвиг (9рР02)	А20
Безусловный переход	БП
Буферная зона	БЗ
Выбор кристалла	ВК
Вычитание один	ВI
Вычитание два	В2
Временная метка один	ВрМI
Временная метка два	ВрМ2
Выполнить число как команду	ВЧК
Генератор импульсов распределения	ГИР
Деление	Д
Дешифратор	ДШ
Запись	Зп
Запись слова одинарной длины	ЗпI
Запись слова двойной длины	Зп2
Запись адреса команды	ЗпАК
Запись содержимого индексного регистра в память	ЗпРИ
Запоминающая матрица	ЗМ
Знак частного	ЗнЧ
Знак содержимого сумматора	Зн2СМ
Запоминающее устройство	ЗУ
Занести	$\Rightarrow$
Занести единицу в триггер	I $\Rightarrow$ Т
Занести нуль в триггер	0 $\Rightarrow$ Т
$\overline{ЗнР02} \cdot \overline{IрР02}$	АI
$\overline{ЗнР02} \cdot IрР02$	А2
$ЗнР02 \cdot \overline{IрР02}$	АЗ
$ЗнР02 \cdot IрР02$	А4
$\overline{ЗнР02} \cdot ЗнIРР \vee ЗнР02 \cdot \overline{ЗнIРР}$	АII

$Зн\text{Р}02$	AI2
$Зн\text{I}\text{Р}02 \cdot Зн\text{I}\text{СМ} \vee \overline{Зн\text{I}\text{Р}0\text{I}} \cdot Зн\text{I}\text{СМ}$	AI4
$Зн\text{I}\text{РР} \cdot \overline{\text{I}\text{р}\text{РР}} \vee \overline{Зн\text{I}\text{РР}} \cdot \text{I}\text{р}\text{РР}$	AI5
$Зн\text{I}\text{РР} \cdot \overline{2\text{р}\text{РР}} \vee \overline{Зн\text{I}\text{РР}} \cdot 2\text{р}\text{РР}$	AI6
$\overline{Зн\text{I}\text{СМ}} \cdot Зн2\text{СМ} \vee Зн\text{I}\text{СМ} \cdot \overline{Зн2\text{СМ}}$	A22
Исполнить	ИСП
Импульс включения	И Вкл.
Импульс выключения	И Выкл.
Импульс выдачи числа	ИВЧ
Импульс записи	ИЗп
Импульс конца обращения	ИКО
Импульс конца обращения к ЗУ	A6
Импульс начала цикла	ИНЦ
Импульс чтения	ИЧт
Контрольно-проверочная аппаратура	КПА
Кодовый преобразователь первый	КПI
Кодовый преобразователь второй	КП2
Кодовые шины адреса	КША
Кодовые шины записи	КШЗп
Кодовые шины чтения	КШЧт
Логическое умножение	И
Логическое сложение	ИЛИ
Логический сдвиг (8рР02)	AI9
Маска внешних прерываний первого класса	МВнI
Маска внешних прерываний второго класса	МВн2
Маска контроля	МК
Маска предварительного отказа	МПрОтк.
Начальная установка	Нач.Уст.
Нормализация	Н
Оперативное запоминающее устройство	ОЗУ
Останов ЦВУ, пропуск команды по ключам, холостая команда	ОПХК
Останов при операции ОПХК (7рР02)	A7
Посылка слова одинарной длины	ПI
Посылка слова двойной длины	П2
Признак адресации	ПА
Посылка адреса в индексный регистр	ПАИ

Потенциал включения	ПВкл.
Присвоение знака	ПЗн
Постоянное запоминающее устройство дополнительное	$ПЗУ_д$
Питание ЦВУ	Пит.ЦВУ
Полупостоянное запоминающее устройство	ППЗУ
Постоянное запоминающее устройство - контрольное	ПЗУ-К
Признак контрольно-проверочной аппаратуры	Призн.КПА
Признак оперативного запоминающего устройства	Призн.ОЗУ
Признак "П"	Призн.П
Признак прерывания	Призн.Пр
Признак устройства ввода-вывода	Призн.УВВ
Посылка слова в индексный регистр	ПСИ
Прибавление единицы к слову памяти	ПСП
Перенос из первого разряда сумматора	П1СМ
Перенос из второго разряда сумматора	П2СМ
Потенциал выдачи числа (ПВЧ ЗУ)	А0
Пропуск команды по ключам	А8
Прочтите содержимое ячейки памяти по адресу в РА	Чт ⇒ ЗУ
Регистр адреса	РА
Регистр адреса останова	РАОст
Регистр хранения запросов прерывания	РЗПр
Регистр индексный	РИ
Регистр КПА	РКПА
Регистр кода прерывания	РКПр
Регистр кода операции первый	РКОп1
Регистр кода операции второй	РКОп2
Регистр младших разрядов	РМР
Регистр масок	РМс
Регистр номера команды	РНК
Регистр операнда первого	РО1
Регистр операнда второго	РО2
Регистр результата	РР
Регистр числа	РЧ
Регистр запоминающего устройства контрольный	РЗУк
Регистр КПА первый	Р1
Регистр КПА второй	Р2
Регистр слова состояния программы	РССП
Сдвиг	Сдв.

Сложение один	СI
Сложение два	С2
Сложение три	С3
Слово состояния программы	ССП
Сумматор	См
Счетчик циклов	СчЦ
Содержимое сумматора равно нулю	А5
Содержимое счетчика циклов равно нулю	А9
Содержимое счетчика циклов равно I6	АIO
Сдвиг вправо (IOрР02)	АI7
Сравнение номера команды набранного на пульте КПА, с содержимым РНК	А2I
Содержимое сумматора через ЛО передать на регистр результата	ЛО ⇒ РР
Триггер выдачи числа	ТВЧ
Триггер запоминающего устройства	ТЗУ
Триггер конца обращения	ТКО
Триггер кода операции	ТКОп
Триггер ожидания	ТОж
Триггер останова	ТОст
Триггер потенциала включения	ТПВкл.
Триггер прерывания	ТПр
Триггер циклов	ТЦ
Триггер чтения	ТЧт
Тактовый импульс	ТИ
Усилитель воспроизведения	УВс
Узел выходных функций	УВФ
Узел логических операций	ЛО
Устройство арифметическое	УА
Устройство ввода-вывода и питания	УВВП
Устройство управления	УУ
Устройство прерывания	УПр
Устройство питания и контроля	УПК
Устройство синхронизации	УС
Устройство согласования и связи	УСС
Устройство обращения к памяти	БОП
Устройство выходных усилителей	УВУ

Устройство местного управления	УМУ
Установка масок	УМ
Умножение один	УI
Умножение два	У2
Универсальная линейка питания	УЛП
Условный переход по знаку	$УП_{\omega}$
Условный переход по переполнению	$УП_{\varphi}$
Установить в состояние "I" триггер, разрешающий прямую передачу с регистра операнда второго на сумматор	$I \Rightarrow T_{\varepsilon 2}$
Установить в состояние "I" триггер, разрешающий прямую передачу с регистра операнда первого на сумматор	$I \Rightarrow T_{\varepsilon 1}$
Установить в состояние "I" триггер, разрешающий прибавление единицы к содержимому I5р сумматора	$I \Rightarrow T_{\varepsilon 0}$
Чтение	Чт
Центральный автомат управления	ЦАУ
Цифровое вычислительное устройство	ЦВУ

А-3I3-2

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

I.I. Назначение

Цифровое вычислительное устройство А-3I3-2 (А-3I3-2А) входит в состав навигационного вычислителя.

Блок А-3I3-2 (А-3I3-2А) предназначен для решения математических и логических задач в соответствии с программой, введенной в постоянном запоминающем устройстве.

I.2. Тактико-технические данные

Тип устройства - параллельный процессор.

Разрядность - I6 рабочих двоичных разрядов для слов одинарной длины и команд, 32 двоичных разряда для слов двойной длины.

Объем памяти субблока А-3I3-2I - 5I2 I8-разрядных слов, субблока А-3I3-23 - 768 I8-разрядных слов, субблока А-3I3-22 - 8I92 I8-разрядных слова.

Блок работает с обдувом от центральной системы с расходом воздуха I5 кг/ч при температуре 303 К (30°С) или эквивалентным количеством воздуха в условиях:

- температуры от 2I3 до 333 К (от минус 60 до плюс 60°С);
- влажности воздуха не более 98% при температуре не выше 3I3 К (40°С);
- атмосферного давления до 666,6I0 Па (5 мм рт.ст.) при температуре от 2I3 до 333 К (от минус 60 до плюс 60°С);
- вибрационных нагрузок с ускорением 49 м/с^2 (5 g) в диапазоне частот I0-300 Гц;
- ударных нагрузок с ускорением до II7,6 м/с^2 (I2 g).

Примечание. Допускается работа блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) без обдува в течение первых 30 мин после включения при температуре до 293 К (20°С) и в течение первых I5 мин после включения при температуре до 303 К (30°С).

Мощность, потребляемая блоком, не превышает 85 Вт.

Значения токов, потребляемых от источников питания блоком А-3I3-2 (А-3I3-2А), указаны в табл.I.

Таблица I

Номинальное значение питающего напряжения, В	Ток потребления, не более	
	блока А-3I3-2, А	блока А-3I3-2Л, А
+5,0	I3	I3
+6,3	0,38	0,38
+I0	0,24	0,46
+20	0,27	0,27
-6,3	0,76	0,76
-I2	-	0,3
-I0	0,3	0,3
+(I8-30)	-	0,0I

Допустимые значения питающих напряжений даны в табл.2.

Таблица 2

Номинальное значение напряжения, В	Допустимое отклонение напряжения, В	Допустимый уровень пульсаций, В	Примечание
+5	±0,25	±0,I	Источник расположен в УВВП
+6,3	±0,32	±0,I3	То же
+I0	±0,5	±0,2	-"-
+20	±I	±0,4	-"-
-6,3	±0,32	±0,I3	-"-
-I0	±0,5	±0,2	-"-
-I2	±0,6	±0,24	Источник расположен в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2Л)
+(I8-30)	-	-	Бортовой аккумулятор

Расчетная вероятность безотказной работы за 8 ч при температуре 20°С равна 0,996.

Масса блока равна I05кг.

Габаритные размеры 2I0x4I0xI95 мм.

22